

Resoluções — Prática com Arrays e Funções em JavaScript

Questão 1 – Adicionando elementos

```
let filmes = ["Matrix", "Avatar"];
filmes.push("Interstellar");
console.log(filmes);
// Saída: ["Matrix", "Avatar", "Interstellar"]
```

O método `push()` adiciona novos elementos ao final do array.

Questão 2 – Removendo do final

```
let numeros = [10, 20, 30, 40, 50];
numeros.pop();
console.log(numeros);
// Saída: [10, 20, 30, 40]
```

O método `pop()` remove o último elemento do array.

Questão 3 – Inserindo no início

```
let frutas = ["maçã", "banana"];
frutas.unshift("uva");
console.log(frutas);
// Saída: ["uva", "maçã", "banana"]
```

O método `unshift()` adiciona elementos no início do array.

Questão 4 – Removendo do início

```
let linguagens = ["HTML", "CSS", "JavaScript", "Python"];
linguagens.shift();
console.log(linguagens);
// Saída: ["CSS", "JavaScript", "Python"]
```

O método `shift()` remove o primeiro elemento do array.

Questão 5 – Adicionando e removendo com `splice()`

```
let carros = ["Fiat", "Ford", "Honda"];
carros.splice(1, 1, "Toyota");
console.log(carros);
// Saída: ["Fiat", "Toyota", "Honda"]
```

O método `splice()` permite remover e/ou inserir elementos em uma posição específica do array.

Questão 6 – Copiando parte do array com slice()

```
let letras = ["a", "b", "c", "d", "e"];
let parte = letras.slice(1, 4);
console.log(parte);
// Saída: ["b", "c", "d"]
console.log(letras);
// Original não alterado: ["a", "b", "c", "d", "e"]
```

O método slice() copia parte de um array sem modificá-lo.

Questão 7 – Ordenando valores com sort()

```
let numeros = [45, 12, 8, 32, 19];
numeros.sort((a, b) => a - b);
console.log(numeros);
// Saída: [8, 12, 19, 32, 45]
```

O método sort() ordena elementos do array. Para números, é necessário usar (a, b) => a - b.

Questão 8 – Combinando map() e filter()

```
let notas = [5.5, 7.0, 8.2, 4.9, 9.5];
let aprovadas = notas.filter(nota => nota > 6);
let notasArredondadas = aprovadas.map(nota => Math.round(nota));
console.log(notasArredondadas);
// Saída: [7, 8, 10]
```

Aqui combinamos filter() para selecionar notas acima de 6 e map() para arredondar os valores usando Math.round().

Este material reúne todas as resoluções comentadas dos exercícios sobre arrays e funções em JavaScript, com exemplos práticos dos métodos mais importantes.